LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nasha Nuron Wahdah (2509106037)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

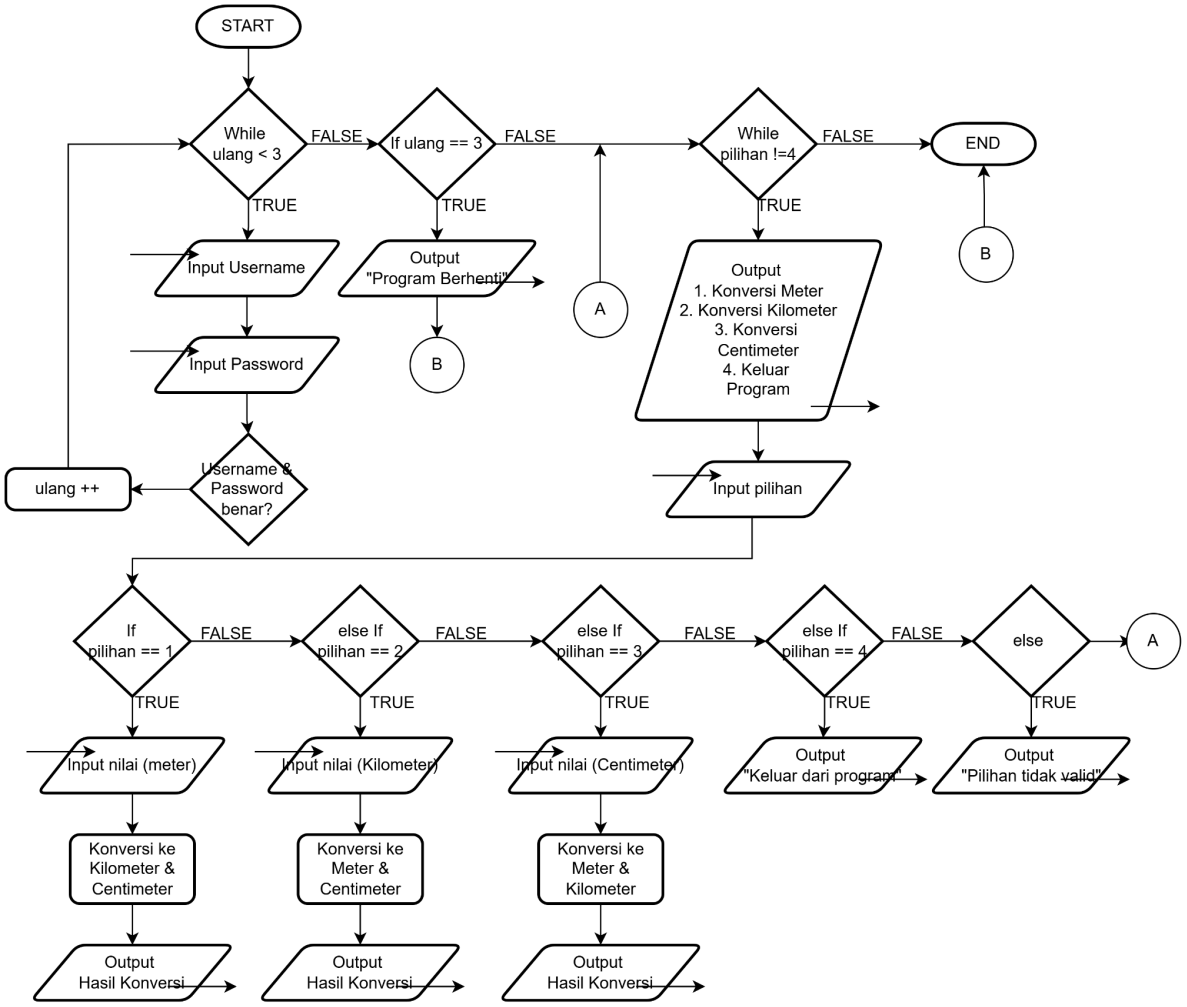
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart ini menggambarkan alur program konversi satuan panjang yang dimulai dengan proses login, di mana pengguna diberi tiga kesempatan untuk memasukkan username dan password yang benar. Jika gagal, program berhenti. Setelah login berhasil, pengguna masuk ke menu utama yang berisi empat pilihan konversi: meter, kilometer, centimeter, dan keluar. Program akan meminta input nilai sesuai pilihan, melakukan konversi ke dua satuan lainnya, lalu menampilkan hasilnya. Proses ini berulang hingga pengguna memilih opsi keluar, yang akan mengakhiri program.



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini secara singkat adalah program konversi satuan panjang dengan sistem login. Pengguna harus memasukkan username dan password yang benar, dengan maksimal tiga kali percobaan sebelum program berhenti. Jika login berhasil, program menampilkan menu utama berisi pilihan konversi: meter ke kilometer dan centimeter, kilometer ke meter dan centimeter, serta centimeter ke meter dan kilometer. Setelah pengguna memilih menu dan memasukkan nilai, program menampilkan hasil konversi sesuai pilihan. Proses ini berlangsung berulang hingga pengguna memilih opsi keluar, yang akan mengakhiri program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama, nim;
    string nama_login = "Nuron";
    string nim_login = "037";

    int ulang = 0;

    while (ulang < 3){
        cout << "Masukkan Username Anda: ";
        getline(cin, nama);
        cout << "Masukkan Password Anda: ";
        getline(cin, nim);

        if (nama == nama_login && nim == nim_login) {
            cout << "Login Berhasil!\n";
            break;
        }
        else {
            cout << "Username atau Password Anda Salah!\n";
            ulang++;
        }
    }

    if (ulang == 3){
        cout << "Anda telah gagal login sebanyak 3 kali!\n";
```

```
        cout << "Program akan berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan = 0;
    double nilai;

    while (pilihan != 4) {
       cout << "\n===Menu Utama===\n";
       cout << "1. Konversi meter => Kilometer dan Centimeter\n";
       cout << "2. Konversi Kilometer => Meter dan Centimeter\n";
       cout << "3. Konversi Centimeter => Meter dan Kilometer\n";
       cout << "4. Keluar\n";
       cout << "Pilih menu(hanya angka): ";
       cin >> pilihan;

       if (pilihan == 1) {
             cout << "Masukkan nilai (Meter): ";
             cin >> nilai;
             cout << nilai << " m = " << nilai/1000 << " km dan " << nilai*100
<< " cm\n";
       }
       else if (pilihan == 2){
             cout << "Masukkan nilai (Kilometer): ";
             cin >> nilai;
             cout << nilai << " km = " << nilai*1000 << " m dan " <<
nilai*100000 << " cm\n";
       }
       else if (pilihan == 3) {
             cout << "Masukkan nilai (Centimeter): ";
             cin >> nilai;
             cout << nilai << " cm = " << nilai/100 << " m dan " << nilai/100000
<< " km\n";
       }
       else if (pilihan == 4) {
             cout << "Keluar dari program. \n";
       }
       else {
             cout << "Pilihan tidak valid\n";
       }
    }

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan Username Anda: Nuron
Masukkan Password Anda: 037
Login Berhasil!

===Menu Utama===
1. Konversi meter => Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer => Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter => Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu(hanya angka):
```

Gambar 4.1 Login Menu Jika Berhasil

```
Masukkan Username Anda: burhan
Masukkan Password Anda: 069
Username atau Password Anda Salah!
```

Gambar 4.2 Login Menu Jika Gagal

```
===Menu Utama===
1. Konversi meter => Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer => Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter => Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu(hanya angka): 1
Masukkan nilai (Meter): 1000
1000 m = 1 km dan 100000 cm

===Menu Utama===
1. Konversi meter => Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer => Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter => Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu(hanya angka): 2
Masukkan nilai (Kilometer): 1000
1000 km = 1e+006 m dan 1e+008 cm

===Menu Utama===
1. Konversi meter => Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer => Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter => Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu(hanya angka): 3
Masukkan nilai (Centimeter): 1000
1000 cm = 10 m dan 0.01 km
```

Gambar 4.3 Proses Konversi

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

GIT Init berfungsi untuk membuat repository Git baru di folder yang sedang aktif. Dengan perintah ini, direktori tersebut mulai bisa dipakai untuk menyimpan dan mengelola versi kode menggunakan Git.

```
PS D:\KULIAH\APL\Praktikum\GIT> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH/APL/Praktikum/GIT/.git/
```

5.2 GIT Add

GIT Add dipakai untuk menandai file yang sudah diubah supaya siap dimasukkan ke commit. Jadi intinya, perintah ini menyiapkan file untuk disimpan ke riwayat Git.

```
PS D:\KULIAH\APL\Praktikum\GIT> git add .
```

5.3 GIT Commit

GIT Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan ke staging area ke dalam riwayat repository Git. Perintah ini membuat catatan baru berisi perubahan kode beserta pesan yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\APL\Praktikum\GIT> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main 4a1ea22] Finish Post Test 1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/Template Laporan APL.docx
```

5.4 GIT Remote

GIT Remote digunakan untuk mengatur alamat repository jarak jauh. Dengan perintah ini, repository lokal bisa dihubungkan ke repository di server seperti GitHub untuk melakukan push dan pull kode.

```
PS D:\KULIAH\APL\Praktikum\GIT> git remote add origin https://github.com/nashanuronwahdah/praktikum-apl.git
```

5.5 GIT Push

GIT Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository jarak jauh. Dengan perintah ini, perubahan yang sudah disimpan akan diupload ke server seperti GitHub.

```
PS D:\KULIAH\APL\Praktikum\GIT> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 273.04 KiB | 18.20 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nashanuronwahdah/praktikum-apl.git
   6a6d20b..4a1ea22  main -> main
```